

1. ¿Cuál es la condición necesaria para que una función $y(x)$ minimice una integral según el cálculo de variaciones?
 - a) La integral del Lagrangiano debe ser igual a cero.
 - ☒ b) Debe satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange: $\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial y'} = 0$
 - c) Su derivada segunda debe ser siempre positiva en todo el intervalo.
 - d) La función debe ser constante entre los dos puntos extremos.
2. Según el Principio de Mínima Acción (o de Hamilton), ¿qué trayectoria sigue un sistema físico real?
 - a) Aquella en la que el potencial U es nulo en todo momento.
 - ☒ b) Aquella que hace que la Acción (S) sea estacionaria (mínima o máxima).
 - c) La que mantiene una velocidad constante en todo el trayecto.
 - d) La trayectoria que consume la mayor cantidad de energía total.
3. ¿Cuál es una ventaja clave de la mecánica Lagrangiana sobre la Newtoniana?
 - a) Requiere conocer vectorialmente todas las fuerzas de contacto (normales, tensiones).
 - b) Solo funciona para sistemas en una sola dimensión.
 - c) Permite resolver sistemas con rozamiento no conservativo de forma más directa.
 - ☒ d) Las ecuaciones tienen la misma forma en cualquier sistema de coordenadas.
4. Según el Teorema de Noether, ¿qué ley de conservación se asocia a la simetría de traslación espacial?
 - a) Conservación de la energía.
 - b) Conservación del momento angular.
 - ☒ c) Conservación del momento lineal.
 - d) Conservación de la carga eléctrica.
5. ¿Cuándo es necesario utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange en mecánica?
 - ☒ a) Cuando se desea conocer explícitamente el valor de las fuerzas de ligadura (como la tensión).
 - b) Cuando la energía cinética es mayor que la potencial.
 - c) Solo cuando no se puede escribir el Lagrangiano del sistema.
 - d) Siempre que el sistema tenga más de una partícula.
6. ¿Qué representa el término $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$ en las ecuaciones de Lagrange?
 - a) La energía potencial total del sistema.
 - b) La aceleración del sistema en coordenadas polares.
 - c) La fuerza generalizada que actúa sobre el sistema.
 - ☒ d) El momento generalizado conjugado.

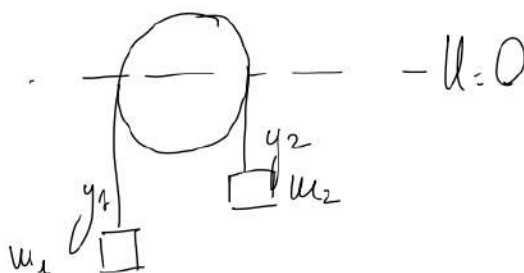
7. El Lagrangiano de una máquina de Atwood de masas diferentes es:

a) $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{y}_2^2$

b) $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 - m_2)\dot{y}_2^2$

c) $\mathcal{L} = (m_1 + m_2)\dot{y}_2^2$

d) $\mathcal{L} = (m_1 - m_2)\dot{y}_2^2$



$$y_1 + y_2 + \pi R^2 = l \Rightarrow y_1 = l - \pi R^2 - y_2$$

$$\dot{y}_1 = -\dot{y}_2$$

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{y}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{y}_2^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{y}_2^2$$

Entonces la energía potencial para el Lagrangiano:

$$U = -m_1 g y_1 - m_2 g y_2 = -m_1 g (l - \pi R^2 - y_2) - m_2 g y_2 =$$

$$= -m_1 g (l - \pi R^2) + m_1 g y_2 - m_2 g y_2 = -m_1 g (l - \pi R^2) + (m_1 - m_2) g y_2$$

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \dot{y}_2^2 + m_1 g (l - \pi R^2) + (m_2 - m_1) g y_2$$

Entonces:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}_2} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_2} \Rightarrow m_1 + m_2 \ddot{y}_2 = (m_2 - m_1)g \Rightarrow \ddot{y}_2 = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$$

8. La expresión para la aceleración en la máquina de Atwood anterior es:

a) $\ddot{y}_2 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$

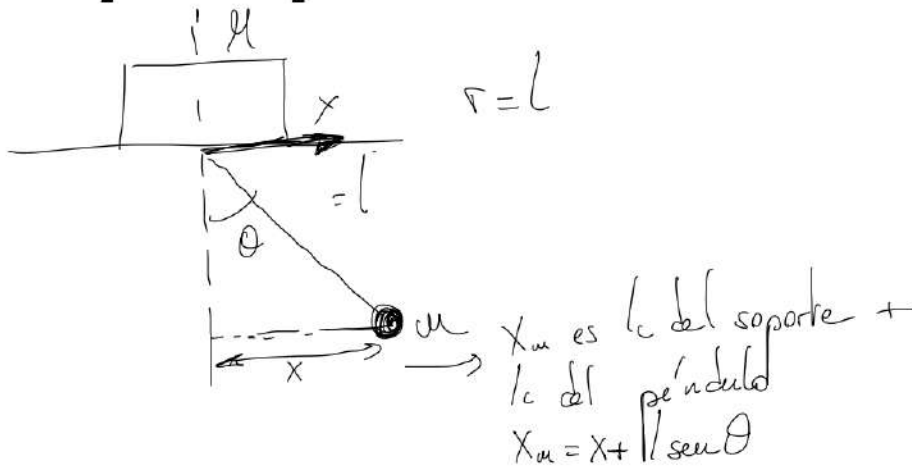
b) $\ddot{y}_2 = \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} y_1$

c) $\ddot{y}_2 = g$

d) $\ddot{y}_2 = \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2} g$

9. Una masa M se desliza sin fricción sobre un raíl horizontal x . De ella cuelga un péndulo de longitud l y masa m que oscila en el plano vertical. El lagrangiano del sistema es:

- a) $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + mgl\cos\theta$
b) $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos\theta$
c) $\mathcal{L} = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta - mgl\sin\theta$
d) $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta - mgl\sin\theta$



$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}_M^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_m^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + m\dot{x}l\dot{\theta}\cos\theta$$

$$U = -mgy_M = -mgl\cos\theta$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + mgl\cos\theta$$

10. El momento conservado del ejercicio anterior es:

- a) $p_\theta = ml^2\dot{\theta} + ml\dot{x}\cos\theta$
b) $p_x = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\theta}\cos\theta$
c) No se conserva ningún momento
d) $p_x = M\dot{x} - m\dot{\theta}\sin\theta$

El momento que se conserva es el de x porque el Lagrangiano no depende de x , solo pueden ser b) o c) d)

$$p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\theta}\cos\theta \leftarrow \text{b)}$$